

150 V / 1000 A DC 전력배선 설계

실리콘 절연전선 95 SQ 병렬 구성 · 극당 15 m (왕복 30 m)

권장 구성

95 SQ × 5가닥

가닥 수별 성능 비교 (1000 A 연속, 왕복 30 m)

구성 (극당)	가닥당 전류	도체 온도	전압강하	케이블 발열
2 × 95 SQ	500 A	180–200 °C	4.4 V (2.9%)	4.4 kW
3 × 95 SQ	333 A	100–130 °C	2.4 V (1.6%)	2.4 kW
4 × 95 SQ	250 A	70–90 °C	1.7 V (1.1%)	1.7 kW
5 × 95 SQ ★	200 A	55–75 °C	1.3 V (0.9%)	1.3 kW

판매처 표기 허용전류 500 A는 도체 200 °C 한계 기준 — 설계 기준 아님. 현실적 최소 3가닥(이격 포설), 권장 4–5가닥.

5가닥 구성 예상 성능

1.3 V

전압강하 (0.9%)
접속저항 포함 실측 1.5–2.5 V

2.1

전류밀도 (A/mm²)
극당 475 mm²

~600만원

전선 재료비 (150 m)
도매 시 20–30% 절감

시공 핵심 체크리스트

- 1 길이 동일화

병렬 가닥 ±2% 이내 절단 — 길이 차는 전류 쏠림 유발
- 2 양단 부스바 집결

동 부스바에 가닥별 압착 러그 볼트 체결
- 3 전용 육각 압착

극세연선용 다이스 사용, 납땜 병용 금지(크리프)
- 4 이격 포설

가닥 간 케이블 직경만큼 이격 시 허용전류 20–30% 개선
- 5 DC 정격 보호기기

150 V DC 차단기/퓨즈 — AC용 유용 금지(아크 소호)
- 6 IR 열화상 검수

초기 통전 시 가닥·접속부 온도 확인 → 전류 불균형 탐지